

COGNOMS:

[illegible]

NOM:

[illegible]

IMPORTANTE leer atentamente antes de empezar el examen: Escriba los apellidos y el nombre antes de empezar el examen. Escriba un solo carácter por recuadro, en mayúsculas y lo más claramente posible. Es importante que no haya tachones ni borrones y que cada carácter quede enmarcado dentro de su recuadro sin llegar a tocar los bordes. Use un único cuadro en blanco para separar los apellidos y nombres compuestos si es el caso. No escriba fuera de los recuadros.

Problema 1. (2,5 puntos)

Se quiere actualizar un computador cambiando el procesador (fabricado en tecnología de 7 nm) por la nueva generación (fabricada en tecnología de 5 nm). La siguiente tabla muestra algunas características de ambos procesadores:

tecnología	área	dados	die yield	F	C	V	I	cores por dado	IPC
7 nm	200 mm2	280	90%	4 GHz	12,5 nF	1,2 V	20 A	24	2
5 nm	300 mm2	180	70%	5 GHz	15,0 nF	1,0 V	30 A	46	2,5

La columna “dados” indica el número de dados (dies) completos en una oblea. El coste de procesar una oblea es el mismo y el fabricante quiere obtener los mismos ingresos por oblea. El procesador de 7nm se vendió por 500 €.

a) **Calcula** el precio de venta de cada procesador de 5 nm (pista: calcula los datos buenos en cada caso).

Dados buenos 7 = $280 * 0.9 = 252$

Dados buenos 5 = $180 * 0.7 = 126$

De una misma oblea salen la mitad de dados buenos, por lo que el procesador de 5 nm se venderá por el doble **1000 €**

Las columnas F, C, V, I indican: frecuencia (F), carga capacitiva equivalente del chip (C), voltaje de alimentación (V) y intensidad (corriente) de fugas (I). La corriente de cortocircuito es despreciable, por lo que no la tendremos en cuenta.

b) **Calcula** la potencia **total** consumida por cada uno de los dos procesadores.

$$\text{Potencia} = \text{Potencia conmutacion} + \text{potencia fugas} = CV^2F + VI$$
$$P7 = 12,5 * 1,2^2 * 4 + 1,2 * 20 = 72 + 24 = 96W$$
$$P_5 = 15,0 \cdot 1,0^2 \cdot 5 + 1 \cdot 30 = 75 + 30 = 105W$$

Una aplicación A utiliza un solo core de estos procesadores y ambos ejecutan el mismo número de instrucciones dinámicas. La columna IPC muestra instrucciones por ciclo en cada procesador al ejecutar dicha aplicación.

c) **Calcula** el speed-up (**en %**) del procesador de 5 nm respecto al de 7 nm en la aplicación A.

$$T = N * CPI * T_c = N / (IPC * F)$$
$$S = T7/T5 = (IPC5 * F5) / (IPC7 * F7) = 2.5 * 5 / (2 * 4) = 1.56 = \mathbf{56\%}$$

Hemos paralelizado la aplicación A de forma que la parte paralela se ejecuta con un speedup proporcional al número de cores. La parte paralela representa el 92% del tiempo de ejecución de A

d) **Calcula** el speed-up de la versión paralela de A respecto a la versión secuencial con el procesador de 5 nm (46 cores).

Lev de Amdahl

$$S = 1/(1-f+f/g) = 1/(0,08+0,92/46) = 10$$

[illegible][illegible]

Problema 2. (2.5 puntos)

Dado el siguiente código escrito en C, que compilamos para un sistema linux de 32 bits:

```
typedef struct                                     typedef struct
{
    char c1;                                       {
    unsigned short int M[25];                      sa v[15];
    char c2[3];                                    int *p;
    unsigned short int d;                          } sb;
} sa;
```

- a) **Dibuja** como quedarían almacenadas en memoria las estructuras **sa** y **sb**, indicando claramente los desplazamientos respecto al inicio, el tamaño de todos los campos y el tamaño de los structs.

Código			Diagrama		
<pre> ----- c1 <- 0 - c1 ----- M[0] M ----- M[1] <- 4 ----- ... <- 6 ----- ... <- 50 ----- M[24] c2 <- 52 ----- c2[1] c2[0] <- 54 ----- - c2[2] d <- 56=55+1vacio ----- d <- 58 ----- </pre>			<pre> ----- v <- 0 v[0] .. ----- <- 58 <- 812 ----- ... <- 870 ----- v[14] <- 872=870+2vacios ----- - - ----- p <- 876 ----- </pre>		
Tamaño: 58 bytes (alineado a 2)			Tamaño: 876 bytes (alineado a 4)		

- b) **Escribe** la secuencia de instrucciones necesaria para codificar la siguiente sentencia: `k.v[k.v[2].d].c1 = 'F'`, siendo `k` una variable de tipo `sb` cuya dirección está almacenada en el registro `%ebx`. Utiliza un MÁXIMO DE 3 INSTRUCCIONES. Indica claramente las expresiones aritméticas que utilizas en el cálculo de la dirección.

La expresión aritmética para el índice k.v[2].d es: $@k + 58 * 2 + 56 = \%ebx + 172$

y se expresa con la primera instrucción:

```
movzwl 172(%ebx), %eax
```

La expresión aritmética para el operando k.v[indice].c1 de la sentencia es: $@k + 58 * \text{indice}$

y se expresa con las siguientes dos instrucciones:

```
imull $58, %eax
```

```
movb $'F', (%ebx, %eax)
```


